

Informe. Ciudad de México.

Melendez Guerrero Emily

Ruíz Martínez Gustavo Rafael

Introducción

La Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal es la capital de los Estados Unidos Mexicanos y una de las 32 entidades federativas del país. Se localiza en el valle de México en la región centro sur del país; colinda al norte, oeste y este con el Estado de México y al sur con Morelos. Tiene una extensión territorial de 1495 km², lo que representa el 0.1 % del territorio nacional, siendo la entidad más pequeña del país. De acuerdo al censo de 2020 su población es de 9,209,944 habitantes, que representa el 7.3 % del total del país. Es el núcleo urbano más grande de México, siendo además la mayor urbe dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México; la metrópoli está posicionada como la aglomeración urbana más grande del mundo hispanohablante y de América, así como la octava más poblada del mundo.[La Ciudad de México representa el principal centro político, económico, social, académico, financiero, empresarial, turístico, cultural, de comunicaciones y de entretenimiento en México; dicha relevancia la traslada al escenario internacional al estar catalogada como una ciudad global Desde la perspectiva demográfica, la Ciudad de México representa una unidad de análisis estratégica debido a su alta densidad poblacional, su avanzado nivel de urbanización y su transición demográfica consolidada. A diferencia de otras entidades federativas, presenta tasas de crecimiento poblacional relativamente bajas, asociadas a una disminución sostenida de la fecundidad, una reducción en la tasa bruta de natalidad y un incremento progresivo en la esperanza de vida. Por su complejidad estructural, su transición demográfica avanzada y su papel central dentro del sistema urbano nacional, la Ciudad de México constituye un caso fundamental para el análisis demográfico contemporáneo, particularmente en estudios relacionados con estructura poblacional, dinámica de crecimiento, movilidad interna y envejecimiento.

Código

Aguascalientes	Baja California	Baja California Sur	Campeche
22220	22220	22220	22220
Chiapas	Chihuahua	Ciudad de México	Coahuila
22220	22220	22220	22220

Colima	Durango	Guanajuato	Guerrero
22220	22220	22220	22220
Hidalgo	Jalisco	México	Michoacán
22220	22220	22220	22220
Morelos	Nayarit	Nuevo León	Oaxaca
22220	22220	22220	22220
Puebla	Querétaro	Quintana Roo	San Luis Potosí
22220	22220	22220	22220
Sinaloa	Sonora	Tabasco	Tamaulipas
22220	22220	22220	22220
Tlaxcala	Veracruz	Yucatán	Zacatecas
22220	22220	22220	22220

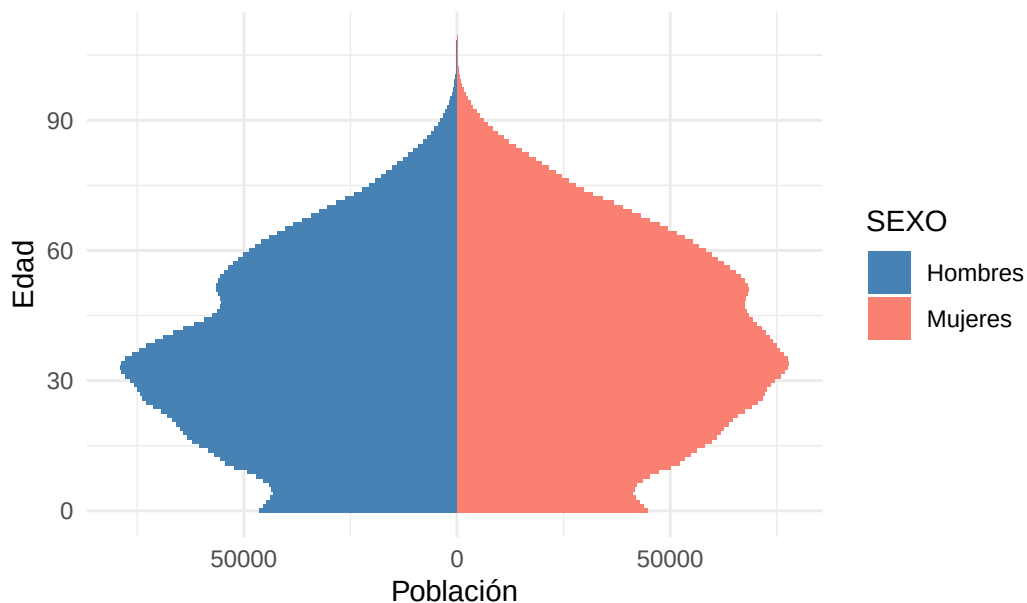
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
27	28	29	30	31	32							
22220	22220	22220	22220	22220	22220							

1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2066	2067	2068	2069	2070											
7040	7040	7040	7040	7040											

[1] "REGLON"	"ANIO"	"ENTIDAD"
[4] "CVE_GEO"	"EDAD"	"SEXO"
[7] "POBLACION"	"ENTIDAD_FEDERATIVA"	"FECHA"

[1] 11781123754

Pirámide poblacional de la Ciudad de México, 2026



Análisis de la pirámide poblacional

Podemos observar que la pirámide poblacional de la Ciudad de México para el año 2026 tiene una forma como de “cebolla” o campana. Notemos que la base es muy estrecha, comparada con la parte media, lo que significa que hay pocos nacimientos y la población está concentrada en rangos de edad más adulta. También podemos observar que la parte más ancha de la pirámide, es decir, el rango de edad donde se concentra más la población, es entre los 30 y 40 años. Por último, podemos ver que el lado derecho, el de las mujeres, es ligeramente más ancho que el lado izquierdo, lo que nos dice que hay mayor cantidad de mujeres. También podemos observar que, medida que avanza la edad, sigue habiendo más mujeres, lo que sugiera que ellas tienen mayor longevidad que los hombres.

Lectura de tabla del mismo proyecto

```
(deaths <- fread("data/Mx_ARG_GUA.csv"))
```

	year	location	x	D	N
	<int>	<char>	<int>	<int>	<int>
1:	2018	Guatemala	0	4888	217902
2:	2018	Guatemala	1	1325	829069

3:	2018	Guatemala	5	400	995322
4:	2018	Guatemala	10	616	991556
5:	2018	Guatemala	15	1448	973852
6:	2018	Guatemala	20	2415	880664
7:	2018	Guatemala	25	2842	757838
8:	2018	Guatemala	30	2758	631144
9:	2018	Guatemala	35	2445	526957
10:	2018	Guatemala	40	2054	405425
11:	2018	Guatemala	45	1901	307465
12:	2018	Guatemala	50	2065	240191
13:	2018	Guatemala	55	2785	196290
14:	2018	Guatemala	60	3705	168446
15:	2018	Guatemala	65	4512	132438
16:	2018	Guatemala	70	4766	90297
17:	2018	Guatemala	75	5317	68676
18:	2018	Guatemala	80	5538	45989
19:	2018	Guatemala	85	4366	23775
20:	2018	Guatemala	90	2141	7963
21:	2018	Guatemala	95	593	1697
22:	2018	Argentina	0	4170	384511
23:	2018	Argentina	1	743	1524362
24:	2018	Argentina	5	369	1865386
25:	2018	Argentina	10	487	1818367
26:	2018	Argentina	15	1941	1784875
27:	2018	Argentina	20	2848	1775900
28:	2018	Argentina	25	2673	1745555
29:	2018	Argentina	30	2620	1611697
30:	2018	Argentina	35	2856	1549232
31:	2018	Argentina	40	3534	1444831
32:	2018	Argentina	45	4668	1204426
33:	2018	Argentina	50	7107	1073395
34:	2018	Argentina	55	11153	977548
35:	2018	Argentina	60	15155	856358
36:	2018	Argentina	65	19813	722610
37:	2018	Argentina	70	22172	545982
38:	2018	Argentina	75	23019	362715
39:	2018	Argentina	80	22301	221552
40:	2018	Argentina	85	17000	113250
41:	2018	Argentina	90	8340	39765
42:	2018	Argentina	95	2542	9356
	year	location	x	D	N
	<int>	<char>	<int>	<int>	<int>

```
#con () al principio y al final me muestra el objeto (los datos del interior)
kable(deaths, caption = "Muertes de Argentina y Guatemala")
```

Table 1: Muertes de Argentina y Guatemala

year	location	x	D	N
2018	Guatemala	0	4888	217902
2018	Guatemala	1	1325	829069
2018	Guatemala	5	400	995322
2018	Guatemala	10	616	991556
2018	Guatemala	15	1448	973852
2018	Guatemala	20	2415	880664
2018	Guatemala	25	2842	757838
2018	Guatemala	30	2758	631144
2018	Guatemala	35	2445	526957
2018	Guatemala	40	2054	405425
2018	Guatemala	45	1901	307465
2018	Guatemala	50	2065	240191
2018	Guatemala	55	2785	196290
2018	Guatemala	60	3705	168446
2018	Guatemala	65	4512	132438
2018	Guatemala	70	4766	90297
2018	Guatemala	75	5317	68676
2018	Guatemala	80	5538	45989
2018	Guatemala	85	4366	23775
2018	Guatemala	90	2141	7963
2018	Guatemala	95	593	1697
2018	Argentina	0	4170	384511
2018	Argentina	1	743	1524362
2018	Argentina	5	369	1865386
2018	Argentina	10	487	1818367
2018	Argentina	15	1941	1784875
2018	Argentina	20	2848	1775900
2018	Argentina	25	2673	1745555
2018	Argentina	30	2620	1611697
2018	Argentina	35	2856	1549232
2018	Argentina	40	3534	1444831
2018	Argentina	45	4668	1204426
2018	Argentina	50	7107	1073395
2018	Argentina	55	11153	977548
2018	Argentina	60	15155	856358

year	location	x	D	N
2018	Argentina	65	19813	722610
2018	Argentina	70	22172	545982
2018	Argentina	75	23019	362715
2018	Argentina	80	22301	221552
2018	Argentina	85	17000	113250
2018	Argentina	90	8340	39765
2018	Argentina	95	2542	9356

Escritura de funciones

```
weight_mean <- function(x,
                        w=rep(1/length(x),
                             length(x))) {

  x_mean <- sum(x*w)/sum(w)
  return(x_mean)
}

# Ejemplo
weight_mean(c(10,40), c(0.3, 0.7)) #Ejemplo con pesos
```

[1] 31

```
weight_mean(c(10,40)) #Ejemplo sin pesos
```

[1] 25